

電腦圖學 HW5

Texture Mapping & Billboards

學號：01257121 姓名：陳上恩

January 6, 2026

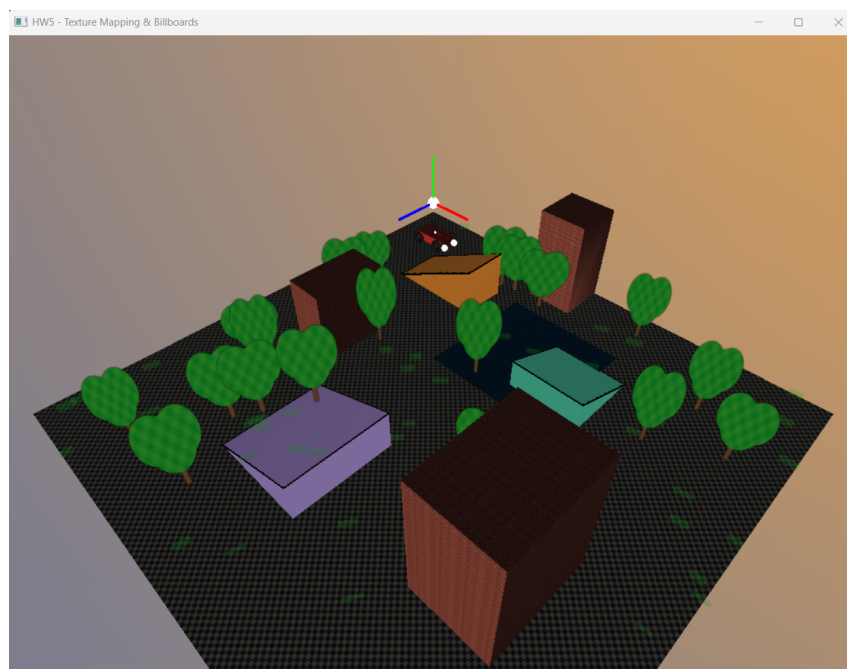


Figure 1: 最終成果圖

1 本次作業操作說明

0 : Fog 開 / 關

! (Shift + '1') : 切換 Fog 模式 (Linear → Exp → Exp2)

((Shift + '9') : Fog density 減少

) (Shift + '0') : Fog density 增加

\$ (Shift + '4') : 切換霧色預設 (偏藍灰 / 灰白 / 偏暖)

(Shift + '4') : 水流動開關

2 沿用之前作業的東西

2.1 Directional Light

m：方向光 ON/OFF
M：切換顏色預設 (sun / moon / sunset)
;：強度減少
'：強度增加
方向（只有在「開車模式」才能調）
- j / l：方位角（繞 Y）調整
- i / k：仰角調整

2.2 Point Light

[/]：強度 - / +
p：點光源 ON/OFF
e / E：紅色 - / +
f / F：綠色 - / +
n / N：藍色 - / +

2.3 Car Light

h：車燈 ON/OFF
, / .：cutoff - / +
- / =：強度 - / +
y / Y：水平偏轉 (yaw) - / +
8 / 9：俯仰角（向下/向上）調整
b：車燈切換 1 顆 / 2 顆

2.4 五種投影模式

3：Orthographic X
4：Orthographic Y
5：Orthographic Z
6：Perspective
7：四分割視窗：3 個正投影 + 1 個透視

2.5 Zoom in/out

Z：Zoom in
X：Zoom out

2.6 Camera

W/S : surge 前進/後退

A/D : sway 左/右平移

T/G : heave 上/下

J/L : yaw 左/右

I/K : pitch 上/下

U/O : roll 左/右

2.7 其他沿用原本控制

W/S : 開車前進/後退

A/D : 車子左/右轉

R : 重設車或攝影機

1/2 : polygon fill / line

V : 待機 (螢幕保護) 模式

C : 切换「開車/Camera 編輯」模式

Q : 離開

3 重點場景解析

3.1 Skydome

如果 skydome 看起來無限遠，那不是你的錯覺。由於 skydome 的球心會跟著鏡頭，所以會有這種效果。除此之外，在他的 texture 上我也是用程式產生，在上方塗暖色 (0.90, 0.65, 0.35)，下方塗暗藍色 (0.15, 0.35, 0.70)，然後沿著 texture 的 y 軸對 rgb 做內插，為了不要讓漸層交界處太明顯，我還加一點 sin/cos 值作為雜訊，如此一來就會自然的很多。

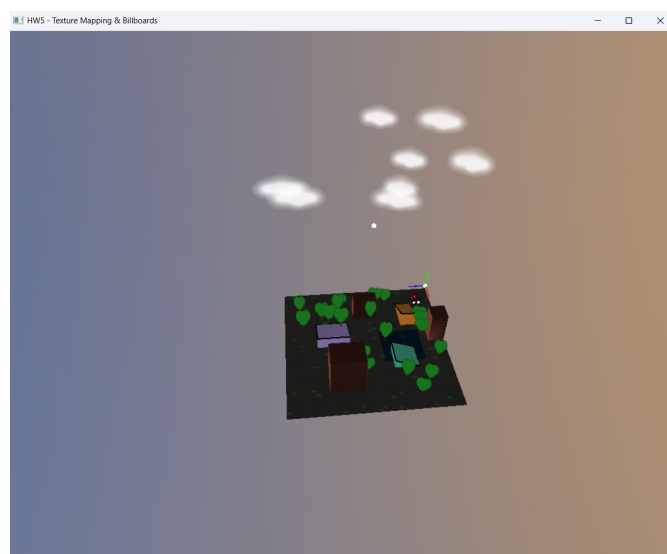


Figure 2: 左邊是暗藍色，右邊是暖色

3.2 Water

水面動畫不是每幀重生，而是用 texture matrix 跟著時間平移。所以看起來像水流在動，但貼圖本身沒變。

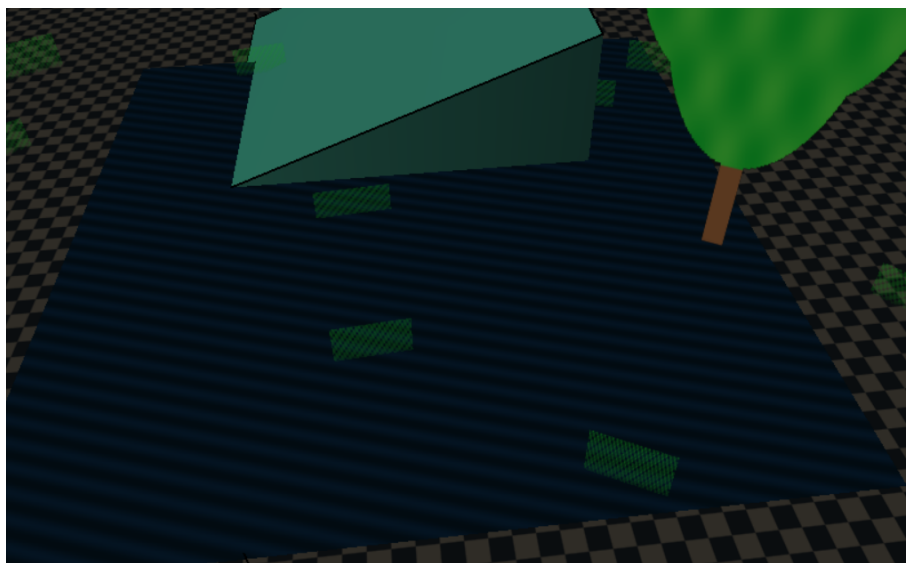


Figure 3: 水會流動

3.3 Tree

他的 texture 可以分為兩個部分。一個是底下的樹幹，其實就一個長方形而已。另外一個部分就是三個圓圈拼成的樹叢，中間加一點雜訊就變成這副德性了好耶。



Figure 4: 很可愛的樹

3.4 Cloud

我先定義了四個「塊」

```
1 struct Blob {
2     float x, y, r;
3 } blobs[4] = {
4     {0.35*w, 0.55*h, 0.28*h},
5     {0.50*w, 0.60*h, 0.34*h},
6     {0.65*w, 0.52*h, 0.26*h},
7     {0.52*w, 0.45*h, 0.22*h},
8 };
```

著對貼圖上每個像素 (x,y)：

1. 計算它到每塊中心的距離平方 d
2. 用指數函數： $\exp(-2.2 * d^2)$
3. 把 4 個塊的貢獻加起來當作 α
4. α 超過 1 就 clamp 成 1

整個來說其實就是這樣：

$$\alpha(x, y) = \sum_i e^{-2.2 \cdot \frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{r_i^2}}$$

最後在淡出的部分加了：

```
1 float edge = (float)y / (float)h;
2 alpha *= (0.9f - 0.3f * fabsf(edge - 0.5f));
```

這樣就會自然一點。



Figure 5: 很可愛的雲

4 心得與感想

這次作業呢我花很多很多時間在處理貼圖的問題，因為太閒了所以就想說自己用數學推推看公式。程式幾乎都是程式自己畫，然後用 `gluBuild2DMipmaps()` 弄成 texture。其實做到最後發現那些很複雜的圖形都是用簡單的塗拚出來的，說到底其實就是幾條等式而已，真好玩哈哈。接下來像是 texture mapping、billboard 或是 fog，都照著上課講義 PPT 做就好，好像沒有很難。可能因為沒有考試壓力吧！這次作業是我做最開心的一次。希望下學期修 visualization 也可以這麼快樂（如果可以的話）。